LEF MODEL · ГЛАВА 12

Глава 12: Химия внутренности кратеров, отсутствующая чужая масса и Земля как последний рассеиватель

По статье 06 — Кратеры (части L–Q и приложение воспроизведения: исследования 2, 7, 8, 9, 12, 14)

01 · THE MYSTERY

Загадка: куда исчезли 4,4–5,0 × 10^{19} кг внешнего металла — и почему внутренность кратеров однородна?

В предыдущей главе мы видели, что вещество, выстреленное из отверстий питания родительского тела и возвращающееся на оболочку, может создавать ударные давления в десятки гигапаскалей, а морфология кратеров следует асимметрии между ведущим и ведомым полушариями. Теперь мы подвергаем модель самому острому химическому испытанию — тому, что отделяет её от теории астероидов на уровне атома и изотопа:

1. **Чужая масса, отсутствующая в лунной коре:** хондритовые астероиды, никогда не отделявшие ядра, очень богаты **сидерофильными («железолюбивыми») элементами** — иридием, осмием, платиной и рутением, — тогда как лунная кора ими почти полностью обеднена. Если 1,32 миллиона кратеров, видимых сегодня на Луне, выкопали астероиды, где чужой металл, принесённый ими?

2. **Внутренность кратера — яма, прорытая сквозь слои, или чаша, заполненная возвращённым веществом?** Если кратер — это яма,

яростно вырытая в слоистой коре, его центральная горка должна поднимать глубинные породы, отличные по составу от стен, края и окрестностей, — а кроме того, жёсткий лобовой удар на ведущем полушарии (90°W) должен обнажать более глубокие слои, чем мягкий удар на ведомом (90°E). Это ли измеряется на тысячах кратеров?

3 **Загадка недостающих кратеров над скрытыми куполами (исследование 3):** в главе 8 мы открыли 44 погребённых купола питания (36 из них на обратной стороне). Если каждый купол, пока был активен, выстреливал кратеры вокруг себя, почему сегодня вокруг них нет необычной плотности кратеров?

02 · AN IMAGE

Образ: капли чернил в стакане чистой воды и горячая сургучная печать

Два простых образа поясняют, почему химия внутренности кратеров и лунной коры решает дело в пользу возвращающегося земного источника:

- **Капли чернил в стакане чистой воды (сидерофильные элементы и изотопы рутения):** лунная кора — как стакан чистой воды, почти свободной от железолюбивых металлов, а хондритовый астероид — как тёмные чернила. Даже малая добавка астероидного вещества сразу окрасила бы верхнюю кору — а кроме того, атомы рутения астероидов имеют иной, чем у Земли, изотопный «акцент». На деле чужого металла в коре почти нет, а изотопы рутения, измеренные в ударных расплавах кратеров, — **изотопы самой Земли**!
- **Горячая сургучная печать, прижатая к бумаге (однородность внутренности кратера):** кратер в модели LEF — не раскоп, выносящий снизу чужие слои, а кусок горячего возвращённого вещества, упавший и размазавшийся от края до края, — поэтому от центра через дно до края царит **единый однородный химический состав**, идентичный составу ближних окрестностей, куда вещество было выстрелено из того же моря!

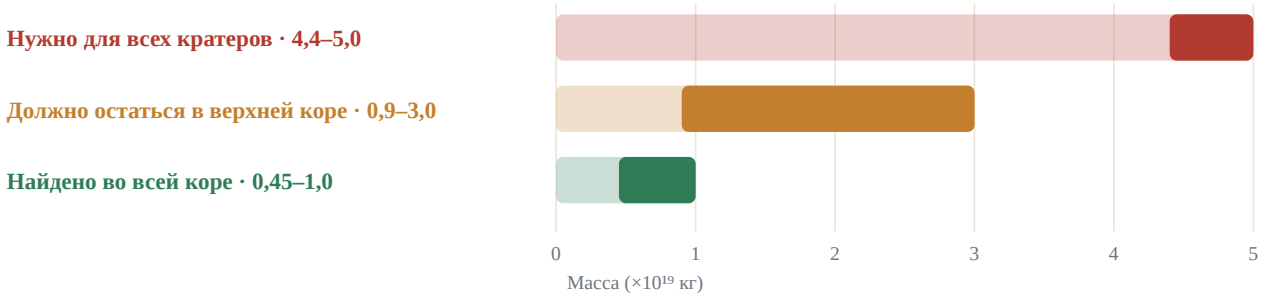
Наука и модель: однородная внутренность кратеров (7 227 кратеров) и «чужая масса, которой нет» (1,32 миллиона кратеров)

Части D и L статьи 06 представляют четыре масштабных количественных исследования, замыкающих химическое и структурное доказательство:

1. **Погребённые кратеры обратной стороны и расплавленные кратеры в морях (исследования 3, 4 и 14):**
    - 2. **Вокруг 44 погребённых куполов (исследование 3):** плотность кратеров над погребёнными куполами равна или ниже, чем на расстоянии 3–5 радиусов (0,93 при 2–10 км, 1,00 при 10–50 км, 1,02 при 50–100 км), — потому что кратеры, выстреленные древними отверстиями обратной стороны, **были погребены вместе с ними** под слоями сиаля и возвращённого вещества, построившими толстую кору обратной стороны!
    - 3. **Масса без края под расплавленными кратерами в морях (исследования 4 и 14):** на днищах морей **62% (49 из 79)** кратеров от 10 км расплавлены в кольца, и на всех 1,18 миллиона км² днищ существует лишь один чёткий кратер от 20 км (0,8 на миллион км² против 207 на нагорьях!). Под 16 расплавленными кратерами в морях (исследование 14) основание коры поднято на **+0,8 км** относительно дна самого моря (в 13 из 16, p = 0,04), **но без всякого резкого края в гравитации Буге** (крутизна края 1,04 против 1,00) — потому что возвращённое вещество утонуло и перемешалось с жидкой магмой моря, а не заполнило твёрдый кратер снаружи!
4. **Внутренность кратера — одно однородное вещество (исследование 7, §L.4):** изучение 7 227 кратеров диаметром 10–60 км в шести радиальных кольцах (центр 0–0,3R, дно 0,3–0,7R, внутренняя стена 0,7–0,95R, край

0,95–1,1R, выбросы 1,2–2R, окрестности 3–4R) показывает, что разница в железе и титане между центром и внутренней стеной составляет лишь **+0,08 мас.% FeO** и $+0{,}060\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$ (в 8–10 раз меньше калибровочного разброса карт, 0,81 и 0,43 мас.%!), а разница между дном и окрестностями — **0,00 мас.% FeO и** $0{,}000\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$. Более того, в парном сравнении 1 214–1 235 пар одинаковых кратеров между ведущим (90°W) и ведомым (90°E) полушариями химическая разница **абсолютно нулевая (0,00 мас.%)** — жёсткий лобовой удар изменил форму, но не обнажил чужих слоёв!

5 **Чужая масса, которой нет, и земные изотопы рутения (исследование 8, §L.5):** расчёт массы, нужной для создания всех 1 318 387 кратеров, видимых на Луне (от 1 км, при 18 км/с), даёт **4,4–5,0 × 10^{19} кг** массы ударников (68% на один бассейн SPA, 30% на 32 других крупных бассейна, 2% на 6 940 кратеров 20–300 км и 0,03% на 1,31 миллиона кратеров 1–20 км). Оставшись в верхней коре (5 км) при принятой доле удержания (20%–60%), она составила бы **2%–6%** слоя (0,9–3,0 × 10^{19} кг) — тогда как все сидерофильные элементы во всей лунной коре в сумме дают **лишь 0,9%–2% (0,45–1,0 × 10^{19} кг)**, то есть в 6,7 раза меньше требуемого (и в 14–18 раз меньше полной бомбардировки в 3,7 × 10^{20} кг)! А в двух образцах, где в ударных расплавах кратеров были измерены **изотопы рутения**, они **идентичны земным силикатам**!



Бюджет чужой массы (исследование 8): что оставили бы астероиды, в сравнении со всеми сидерофильными элементами, найденными в лунной коре, — в 6,7 раза меньше.

Ответ на довод об отдельных метеоритных зёрнах «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6» (§L.5)

Находка одного зерна хондры в образцах «Чанъэ-5» или микроскопических метеоритных остатков в «Чанъэ-6» не противоречит модели: каждое безатмосферное тело Солнечной системы собирает ничтожное количество **микрометеоритной космической пыли** — и это ровно то количество, которое модель допускает («космическая пыль на полях»), в отличие от десятков миллиардов тонн чужого металла, которые понадобились бы, чтобы выкопать бассейны Луны!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

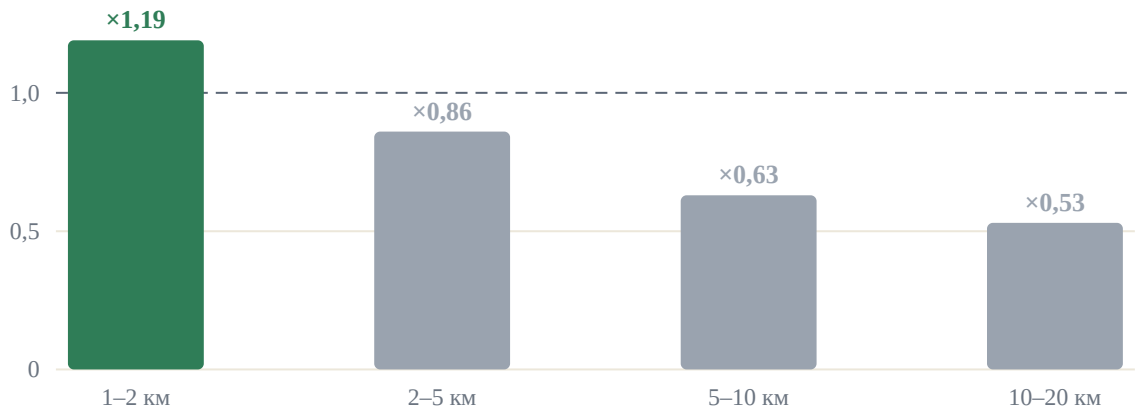
Механизм словами: Земля как «последний рассеиватель», захваченные кратеры и тест кольца

Части L.6–M.1 статьи 06 завершают хронологическую историю кратеров от момента отрыва Луны от Земли (3,873 млрд лет) до окончательного застывания поверхности:

1. **Земля продолжала выстреливать лёгкое вещество в Луну после отрыва (исследование 12, §L.6):** в момент отрыва внутреннее давление в Луне прекратилось и её отверстия питания запечатались; но сама Земля не затихла — груша медленно втягивалась обратно (десятки–сотни миллионов лет), а её отверстия продолжали выстреливать вещество в космос. Поскольку тяжёлое вещество опускалось обратно в Землю, а лёгкое всплывало, вещество, сумевшее достичь 8,8–10,75 км/с и долететь до Луны, было **лёгкой, богатой торием (и бедной железом) частью** земных выбросов. И действительно, во всех 3 478 кратерах на базальте видимой стороны выбросы вокруг кратеров беднее железом, чем окружающий базальт (на −0,20 мас.% на днищах морей и до −3,8 мас.% у крупных кратеров, и на −0,36 мас.% на равнинах; а образцы «Аполлона-12», связанные с лучами Коперника, несут 14,0–15,7 мас.% FeO против 20,5 мас.% в местном базальте и 7,6–9,4 ppm тория против 0,83 ppm).

2 **Видимая сторона сохранила больше последних мелких кратеров — Земля «последний рассеиватель» (исследование 9, §L.7):** поскольку Земля всегда стояла в небе видимой стороны (0°), последнее выстреленное с неё вещество падало на нагорья обеих сторон, но по видимой стороне било чаще. Подсчёт свежих кратеров 1–2 км только на нагорьях (после удаления всех морей, бассейна SPA и вторичных полей 16 молодых лучевых кратеров) показывает **избыток +19% на видимой стороне** (14 103 против 11 814 на миллион км²; доверительный интервал 1,12–1,27, а дальше 600 км от любого моря — даже в 1,51 раза!), тогда как в более крупных и древних кратерах видимая сторона гораздо беднее (0,86 при 2–5 км, 0,63 при 5–10 км и 0,53 при 10–20 км), потому что они были стёрты жаром контакта и морей!

3 **Захваченные выбросы на морях и Луна, никогда не проходившая через кольцо (§L.8, §M.1):** немногие молодые кратеры на застывших днищах морей — это **захваченные выбросы**, выстреленные с Земли близ потолка убегания (10,748 км/с) и захваченные гравитацией Луны со скоростью гораздо ниже астероидной. Кроме того, в отличие от Деймоса у Марса (долго пробывшего в плотном кольце, поэтому его кратеры плоские и гладкие — медианная глубина 1,9% против 5,5% у Фобоса), Луна **никогда не проходила через кольцо льда и пыли**: груша вымела зону до линии коротации, а жар не дал льду сконденсироваться, поэтому Луна с самого начала сохранила нагорья, насыщенные чёткими кратерами.



Отношение видимая/обратная сторона для кратеров нагорий, по диаметру

Земля как последний рассеиватель (исследование 9): в мелких свежих кратерах видимая сторона богаче, а в крупных и древних — беднее.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и кеплеров рецепт воспроизведения (приложение A)

Приложение статьи 06 даёт полный аналитический рецепт воспроизведения для расчёта каждой строки таблицы полёта (§K.1) из удельной энергии E и удельного углового момента ℓ кеплерова эллипса вокруг родителя ($K = GM_0$, $r_0 = 6,721$ км):

$$a = -\frac{K}{2E}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{K^2}}$$

$$n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}$$

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2/(Kr_0) - 1}{e}\right)$$

$$E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right)$$

$$t_f = \frac{2(\pi - E_0 + e\sin E_0)}{n}$$

$$s_W = r_0\left[\omega t_f - (2\pi - 2f_0)\right]$$

$$h_{\max} = a(1+e) - r_0$$

Эти формулы позволяют любому исследователю ввести любую скорость запуска u < 10,748 км/с и сразу получить высоту вершины $h_{\max}$, время полёта t_f и отклонение на запад s_W вдоль вращающегося экватора.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: предсказание для миссии MMX к Фобосу и итог 14 исследований

Статья 06 распространяет механизм за пределы Луны — на любую луну, построенную из своей родительской планеты и подверженную её выбросам (§O.1):

- **Прямое предсказание для миссии MMX (Martian Moons eXploration) к Фобосу:** поскольку Фобос и Деймос были выстрелены с Марса (тема статьи 10), модель предсказывает, что породы кратеров Фобоса, доставленные миссией MMX, будут иметь **состав и изотопы самого Марса** — без избытка внешнего металла сверх микрометеоритной космической пыли!
- **Баланс 14 исследований статьи 06 (§O.2):** из 14 пронумерованных исследований статьи **11 получили полный зелёный свет**, а **3 — оранжевый** (частичное подтверждение при пределе разрешения или малой выборке; ни одного исследования с красным светом).

Лабораторный бокс: бюджет чужой массы, химия внутренности кратеров и итог 14 исследований (статья 06, части L–Q)

Группа кратеров / слой коры (исследование 8)	Число кратеров	Требуемая масса при 18 км/с (кг)	Удержание в верхней коре (5 км) против измерения
Бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA)	1	3,3 × 10^{19} кг (68%)	Требуется от видимых кратеров (удержание 20%–60%): **0,9–3,0 × 10^{19} кг (2%–6% слоя)** Требуется от полной бомбардировки по литературе: **7,4 × 10^{19} кг (15%)**
Другие крупные бассейны (≥ 300 км)	32	1,4 × 10^{19} кг (30%)	
Средние и крупные кратеры (20–300 км)	6 940	1,0 × 10^{18} кг (2%)	
Малые кратеры (1–20 км)	1 311 414	1,2 × 10^{16} кг (0,03%)	
Итого против фактической находки в лунной коре	**1 318 387**	**4,4–5,0 × 10^{19} кг**	**Фактически найдено во всей коре: 0,45–1,0 × 10^{19} кг (0,9%–2%) — в 6,7 раза меньше, и изотопы рутения — земные!**

Химическая / хронологическая мера (исследования 7, 9, 12, 14)	Выборка и условия измерения	Измеренный результат	Вывод в модели LEF
Однородность внутренности кратеров (исследование 7)	**7 227 кратеров (10–60 км), 6 колец**	**Дно минус окрестности: 0,00 мас.% FeO,** $0{,}000\ \mathrm{wt\%\ TiO_2}$**; центр минус стена: +0,08 мас.%**	**Внутренность кратера — одно однородное возвращённое вещество; одинаково и в 1 235 парах ведущее/ведомое**
Последний рассеиватель после отрыва (исследование 9)	**Свежие кратеры 1–2 км на нагорьях (без морей и лучей)**	**Видимая: 14 103 против обратной: 11 814 на миллион км² (отношение × 1,19, интервал 1,12–1,27)**	**Земля продолжала выстреливать лёгкое вещество в видимую сторону после отрыва; выше 2 км отношение обращается (0,53–0,86)**

Лёгкое вещество после отрыва (исследование 12)	3 478 кратеров на базальте видимой стороны	Выбросы беднее железом, чем базальт, на −0,20 мас.% (моря) и на −0,36 мас.% (равнины)	Вещество, убежавшее от Земли (> 8,8 км/с), было лёгкой частью выбросов
Масса под расплавленными кратерами (исследование 14)	16 расплавленных кратеров в морях против 50 случайных точек	Основание коры поднято на **+0,8 км** (13/16, p=0,04), без резкого края в гравитации Буге (1,04 против 1,00)	Возвращённое вещество утонуло и перемешалось с жидкой магмой моря, а не заполнило твёрдый кратер снаружи

07 · NEXT

Следующая дверь

В главах 11–12 мы завершили расследование кратеров Луны (*Кратеры без астероидов*): мы увидели, что кратеры выкопаны возвращённым земным веществом, выстреленным из отверстий питания со скоростью 2–8 км/с, которое ударяло с силой 13–46 GPa, создало избыток кратеров на ведомом полушарии и жёсткие лобовые удары на ведущем, заполнило каждый кратер однородным составом и оставило в коре ровно изотопы рутения Земли, без внешнего металла.

Но после того как Луна была сплющена над Землёй и собрала на своей оболочке все эти кратеры, **как она вновь округлилась в целую сферу, и почему полюса Луны (Северный и Южный) больше любой другой области её лика усеяны крупными кратерами?** В следующей главе — **Глава 13: Полюса Луны — схождение оболочки к полюсам и геометрия округления внутрь** (по статье 07 — *Полюса*) — мы откроем геометрический ключ полюсов!

Глава 13

Полюса Луны — схождение оболочки к полюсам и геометрия округления внутрь →

← Глава 11 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387